

내 옷장을 읽는 코디 추천 서비스.

프로그래밍 응용 2반 강은호

01 개발 배경과 목적

옷을 고르는 데 시간이 오래 걸리고, 날씨와 맞지 않는 옷을 입어 불편했던 경험에서 출발했다.

TIME 매일 코디를 고르는 시간	WEATHER 날씨와 맞지 않아 생긴 불편	OCCASION 가족 모임 등 상황별 코디 고민
------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------

목적: 내 옷장 안에서 상황에 맞고 조화로운 코디를 빠르게 제안한다.

02 AI 초기 프롬프트

“날씨-상황을 필터링하고, 의상 간 어울림 점수가 가장 높은 코디를 추천하는 React 앱을 구현해줘.”

03 수학적 모델링: 가중치 그래프

의상 아이템을 정점, 두 의상의 어울림을 간선, 조화 정도를 가중치로 둔 무방향 그래프를 만든다.



$W(a,b)$ = 색상 점수 + 2 × 공통 상황 수 + 이웃터 보너스

$Score(T,B,S) = W(T,B) + W(T,S) + W(B,S)$

집합 · 부분집합
전체 옷장에서 날씨-상황에 맞는 후보군을 필터링

명제 논리
“비 AND 긴팔”, “NOT 반팔” 같은 조건식으로 판별

경우의 수 · 확률
 $T \times B \times S$ 개의 조합을 비교하고 통점만 무작위 선택

04 개발 과정과 탐색



상의 T, 하의 B, 신발 S의 모든 조합 $T \times B \times S$ 개를 평가한다.

05 논리 오류와 디버깅

문제

탐색 선택은 처음 높은 점수만 보고 마지막 의상의 조합을 놓친다.

해결

세 의상의 모든 쌍 간선 합을 비교해 전체 최고점을 선택한다.

06 이산수학이 적용된 주요 코드

```
// 의상 두 개의 관계를 가중치로 계산
function compatibilityWeight(first, second) {
  let weight = first.color === second.color ? 5 : 2;
  weight += sharedOccasions.length * 2;
  return weight;
}

// 모든 T × B × S 조합의 세 가지 합을 평가
const score = graph.get(top.id).get(bottom.id)
  + graph.get(top.id).get(shoe.id) + graph.get(bottom.id).get(shoe.id);
```

07 앱 화면 · 테스트 결과

